

کاردر کلاس



با توجه به رابطه‌ای که پیدا کرده‌اید، میانگین عددهای زیر را به دست آورید.

۱۷ ۱۴ ۱۱ ۱۵ ۱۲ ۱۹ ۱۸ ۱۳ ۱۶

اگر تعداد داده‌ها زیاد باشد و داده‌ها دسته‌بندی شده باشند، می‌توان میانگین داده‌ها را با تقریب بسیار خوب به دست آورد.

فعالیت



۱- به کمک ماشین حساب، میانگین قد 40° نفر را که در درس قبل مطرح شده

است، پیدا کنید.

۲- برای به دست آوردن **مرکز دسته‌ای** مانند دسته $145 > x \geq 130$ ، ابتدا مجموع عددهای 130° و 145° را به دست می‌آوریم و سپس، حاصل را بر ۲ تقسیم می‌کنیم.

۳- اکنون تمام داده‌ها را در این قسمت می‌بینید. مرکز هر دسته را به جای داده‌های آن دسته قرار دهید؛ برای مثال، چون عدد ۱۹۲ در دسته $205 \geq x \geq 190$ قرار دارد به جای آن عدد $197/5$ را، که مرکز این دسته است، قرار دهید.

۱۹۷/۵

۱۶۴ ۱۶۸ ۱۷۳ ۱۸۵ ۱۵۳ ۱۷۴ ۱۷۸ ~~۱۹۲~~ ۱۵۰ ۱۷۵ ۱۶۷ ۱۸۴ ۱۴۷ ۱۸۱

۱۵۱ ۱۶۲ ۱۶۷ ۱۷۳ ۱۴۲ ۱۶۳ ۱۳۸ ۱۶۵ ۱۳۷ ۱۷۱ ۱۹۳ ۱۶۸ ۱۷۰ ۱۳۰

۱۶۵ ۱۸۳ ۱۵۷ ۱۷۹ ۱۷۶ ۱۵۹ ۱۷۰ ۲۰۵ ۱۵۸ ۱۷۳ ۱۹۰ ۱۴۳

۴- چرا در عددهای تغییر یافته ۴ تا $197/5$ وجود دارد؟

۵- با توجه به عددهای بالا، میانگین 40° عدد جدید را پیدا کنید.

چگونه برای پیدا کردن مجموع داده‌ها از ضرب استفاده می‌کنید؟ این ضرب‌ها چه رابطه‌ای با فراوانی‌های جدول دارند؟

۶- میانگین به دست آمده را با میانگین واقعی، که با ماشین حساب پیدا کردید، مقایسه کنید.

مقدار خطای این روش چقدر است؟

کار در کلاس



با توجه به فعالیت صفحه قبل با کامل کردن جدول زیر، میانگین داده‌ها را دوباره محاسبه کنید.

مرکز دسته × فراوانی	مرکز دسته	فراوانی	حدود دسته‌ها
			$130 \leq x < 145$
			$145 \leq x < 160$
			$160 \leq x < 175$
			$175 \leq x < 190$
			$190 \leq x \leq 205$
			مجموع

میانگین = — = —

تمرین



- ۱- میانگین دمای هوا مربوط به کار در کلاس صفحه ۱۲۲ و میانگین ساعت‌های عمر لامپ مربوط به تمرین ۱ صفحه ۱۲۳ را به دست آورید. از جدول فراوانی استفاده کنید.
- ۲- جدول زیر را کامل و میانگین را حساب کنید.

مرکز × فراوانی	مرکز دسته	فراوانی	خط نشان	دسته‌ها
			/// /	$0 \leq x < 4$
			////	$4 \leq x < 8$
	۱۰	۸		
				$12 \leq x < 16$
	۱۸		/// ////	
		۴۴		جمع

۳- میانگین نمره‌های ریاضی دانش‌آموزان یک کلاس ۳۰ نفره ۱۷/۲۵ شده است. یکی از دانش‌آموزان در این امتحان نمره ۳/۵ گرفته است؛ در حالی که بقیه آنها نمره بالای ۱۵ گرفته‌اند. الف) اگر نمره این دانش‌آموز را از کلاس کنار بگذاریم، حدس می‌زنید معدل کلاس کمتر می‌شود یا بیشتر؟ حال با محاسبه معدل کلاس پس از حذف نمره این دانش‌آموز حدس خود را بررسی کنید.

ب) حالا فرض کنید همه دانش‌آموزان کلاس نمره کمتر از ۱۴ گرفته‌اند؛ به‌جز یک نفر که ۲۰ گرفته است، معدل این کلاس ۳۰ نفره ۱۰/۲۵ شده است. اگر دانش‌آموزی را که نمره ۲۰ گرفته است کنار بگذاریم، حدس می‌زنید معدل کلاس کمتر می‌شود یا بیشتر. معدل کلاس پس از حذف نمره این دانش‌آموز را به‌دست آورید و حدس خود را بررسی کنید.

خواندنی

فکر اولیه احتمال بر بازی‌های شانس مبتنی است. این گونه بازی‌ها از زمان‌های بسیار قدیم رایج بوده‌اند؛ زیرا در حفاری‌های باستان‌شناسی، برخی وسایل و آثار مربوط به بازی‌های شانس مشاهده شده‌اند؛ از جمله مکعبی استخوانی که روی وجه‌های آن عددهایی از ۱ تا ۶ نقش شده است.

در روزگار کنونی در مواردی که به‌راحتی نتوان یک انتخاب را بر انتخاب دیگر ترجیح داد از شانس استفاده می‌شود؛ برای مثال در شروع بازی فوتبال از پرتاب سکه استفاده می‌کنند یا برای قبول یا رد یک موضوع از قرعه کمک می‌گیرند. همچنین بانک‌ها برای اختصاص دادن جایزه به مشتریان دارای حساب قرض‌الحسنه از قرعه‌کشی استفاده می‌کنند.

فعالیت



۱- ده کارت هم اندازه و هم شکل داریم و روی آنها عددهای ۱۱ تا ۲۰ را نوشته ایم. کارت ها را به پشت روی میز قرار می دهیم و به طور تصادفی، یکی از آنها را برمی داریم. احتمال اینکه روی این کارت عددی اول باشد بیشتر است یا احتمال اینکه عددی مرکب باشد؟ چرا؟



وقتی یک سکه را می اندازیم، قبل از اینکه به زمین برسد نمی دانیم چه پیش می آید؛ یعنی روی سکه می آید یا پشت آن! اما می دانیم که دو حالت ممکن است پیش آید: روی سکه یا پشت سکه! از آنجا که این دو حالت مشابه اند، امکان اینکه روی سکه یا پشت آن بیاید، برابر است و چون در یک حالت از این دو حالت ممکن، روی سکه می آید، پس احتمال اینکه روی آن بیاید $\frac{1}{2}$ است؛ به همین ترتیب، احتمال اینکه پشت سکه هم بیاید، $\frac{1}{2}$ است.



۲- در هر یک از موارد زیر، حالت های هم شانس را بنویسید.
(الف) عقر به چرخنده را می چرخانیم.
(ب) تاسی را می اندازیم.

۳- معلم از دانش آموزان پرسید: «یک مهره را به طور تصادفی از کیسه ای که در آن سه مهره سبز و یک مهره سفید است، بیرون می آوریم. چند حالت هم شانس می تواند رخ دهد؟»



بلافاصله شایان پاسخ داد: «دو حالت: سبز، سفید»
سپس علی برای اینکه بتواند پاسخ سؤال را بدهد، مهره های سبز را شماره گذاری کرد و پاسخ داد:
«چهار حالت: سبز ۱، سبز ۲، سبز ۳، سفید»
به نظر شما چرا پاسخ علی درست است؟